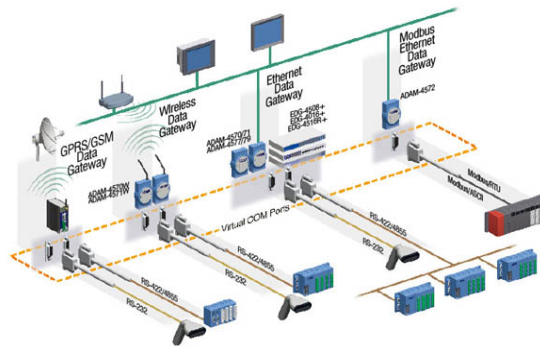


Protocolos de Red (2)

Ethernet y TCP/IP

Mg. Ing. César Omar Aranda

v2.2

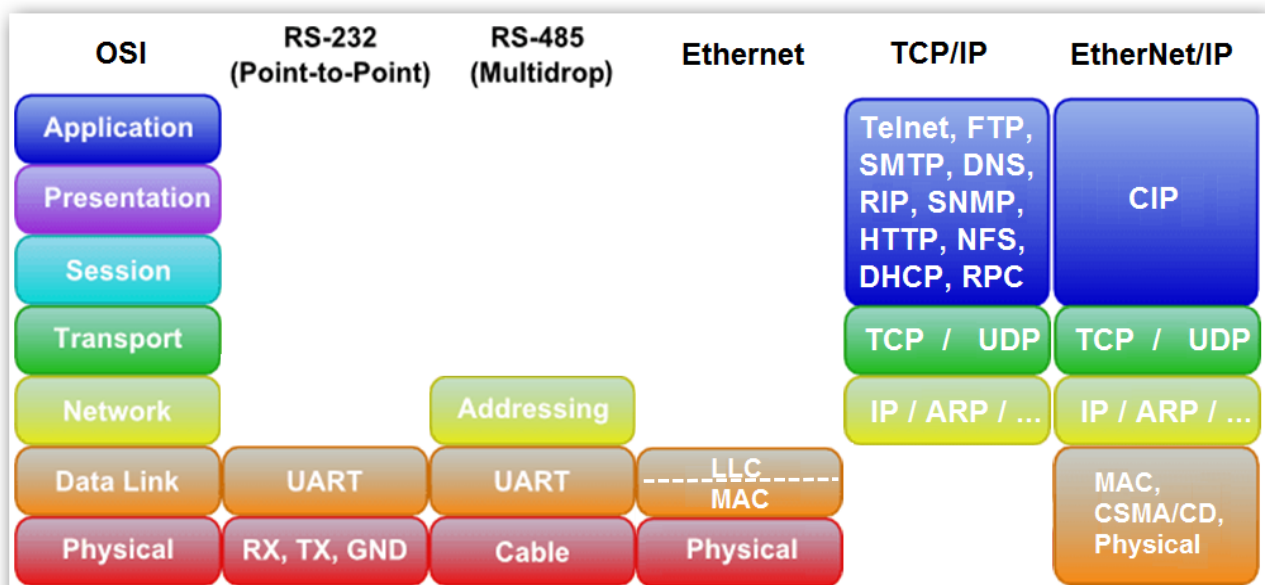
Objetivos/Contenidos Fundamentales

- 1) Revisar conceptos de protocolos usados en comunicaciones industriales
- 2) Describir elementos fundamentales de los protocolos
 - 1) Ethernet
 - 2) TCP/IP
- 3) Describir el funcionamiento general de Ethernet, IP y TCP
- 4) Posicionar comparativamente los protocolos anteriores en el Modelo OSI/ISO

Referencias/Bibliografía

- ✓ Rodríguez Penin, A. (2008): Comunicaciones Industriales. Ed. Marcombo-Alfaomega.
- ✓ UNED. Redes de Comunicaciones Industriales. Cursos abiertos. Disponible en URL <http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia/ingenieria-industrial/redes-de-comunicaciones-industriales/>
- ✓ Forouzan, B.A. (2002). Transmisión de Datos y redes de Comunicaciones. Editorial McGrawHill, Madrid.
- ✓ Martínez, L.; Yuste, R. y Guerrero, V. (2009): Comunicaciones Industriales. Editorial Marcombo. Algunos recursos disponibles en URL <http://www.marcombo.com/descargas.php?path=Descargas/9788426715746>

Implementaciones Industriales



Ethernet: Generalidades

- ✓ La tecnología Ethernet fue desarrollada en los '70, por Xerox.
- ✓ En 1980, el comité de la IEEE (Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica) estandarizó tanto la parte física como el paquete de datos, y fue conocida como norma 802.3
- ✓ IEEE 802.3 especifica la capa física y la porción de acceso al canal de la capa de enlace de datos, pero no define ningún protocolo de Control de Enlace Lógico.
- ✓ Ethernet es una tecnología de broadcast de medios compartidos.
- ✓ Tanto Ethernet como IEEE 802.3 se implementan a través de la tarjeta de red o por medio de circuitos en una placa dentro del host.

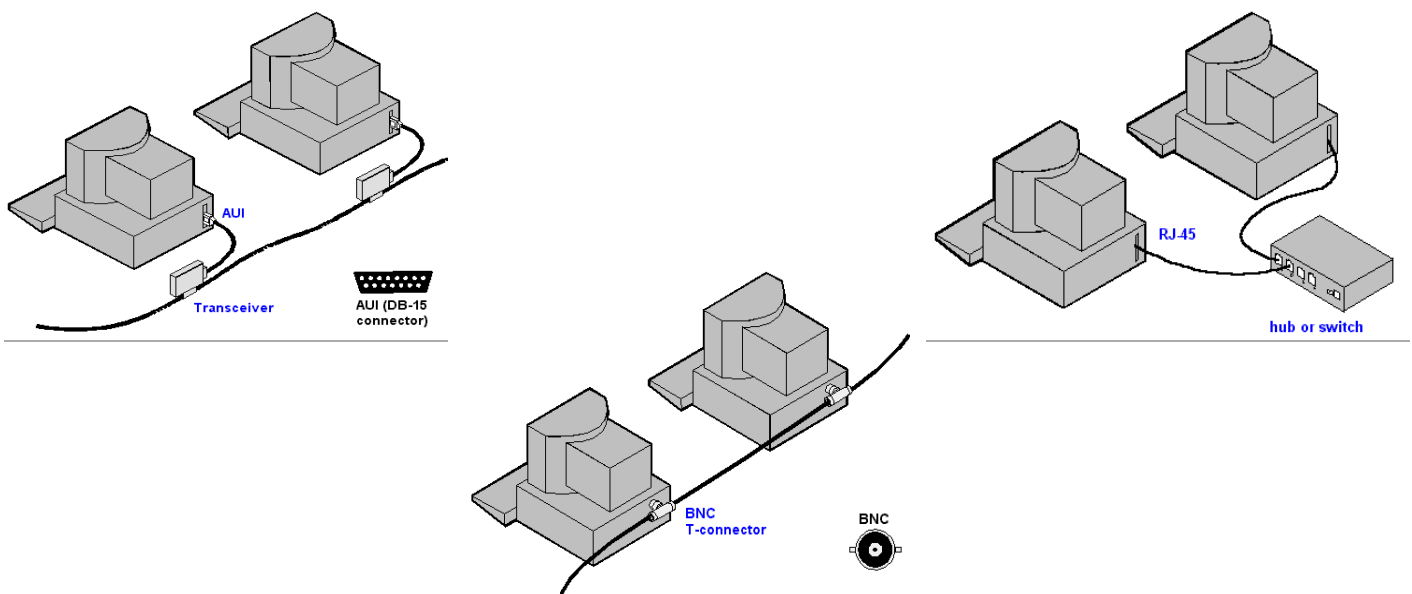
Estándar IEEE 802.3 (LAN/MAN)

- ✓ IEEE 802.1: MAC bridges
- ✓ IEEE 802.2: Logical Link Control
- ✓ IEEE 802.3: Ethernet
- ✓ IEEE 802.4: Token Bus
- ✓ IEEE 802.5: Token Ring
- ✓ IEEE 802.6: MANs
- ✓ IEEE 802.7: Broadband LANs
- ✓ IEEE 802.8: Fibre Optic LANs
- ✓ IEEE 802.9: Integrated Data & Voice Networks
- ✓ IEEE 802.10: Security
- ✓ IEEE 802.11: Wireless Networks

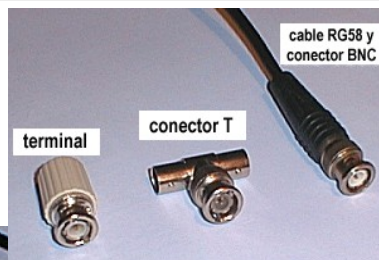
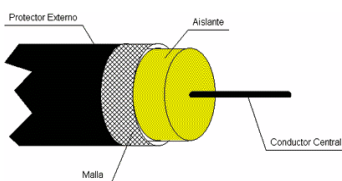
Tipos de Ethernet (cableados)

Name	Maximum Data Rate	Cables
10Base5	10 Mbps	Coaxial
10Base2	10 Mbps	Coaxial
10BaseT	10 Mbps	UTP cat 3, UTP cat 5
100BaseT	100 Mbps	UTP cat 5, fiber
1000BaseX	1 Gbps	UTP cat 5, UTP cat 5e, UTP cat 6, fiber
10 GbE	10 Gbps	UTP cat 5e, UTP cat 6, UTP cat 7, fiber
40 GbE	40 Gbps	fiber

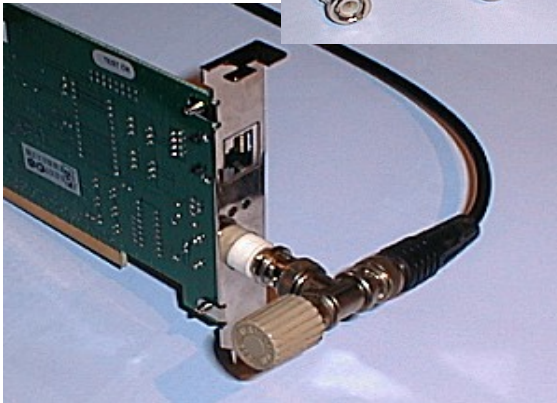
Esquemas de Conexión



Elementos de Conexión (capa Física)



Conector RJ45



Elementos de Conexión (capa Física)

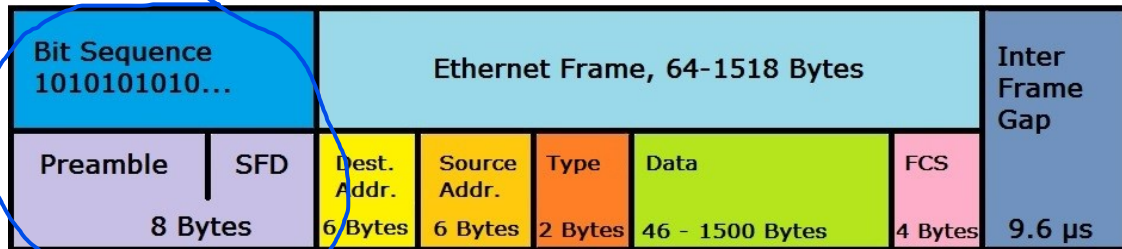


Sintonización e indicación del tipo de Ethernet

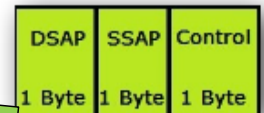
Datagrama o Trama Ethernet

Ethernet II / DIX

Lapso de tiempo de separación entre una trama y la siguiente



Adaptación para incorporar 802.2 con campos de Puntos de Acceso al Servicios Origen/Destino

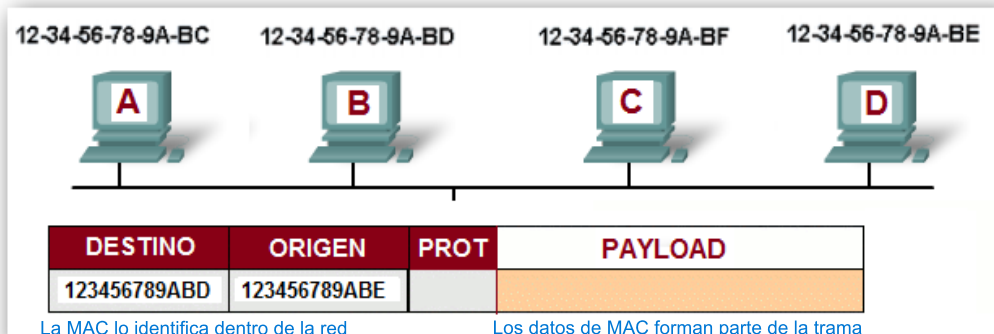
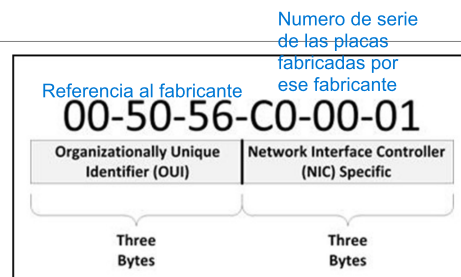


Incompatible porque los 8 bytes del preambulo en Ethernet 2 se ve como bloque. En IEEE802.3 hay una separacion. Los 7 primeros bits se muestran como preambulo pero en ultimo bit es el delimitador de la trama. Varía en ese byte

El IEEE indica la longitud tambien

Transmisión

✓ MAC: Media Access Control

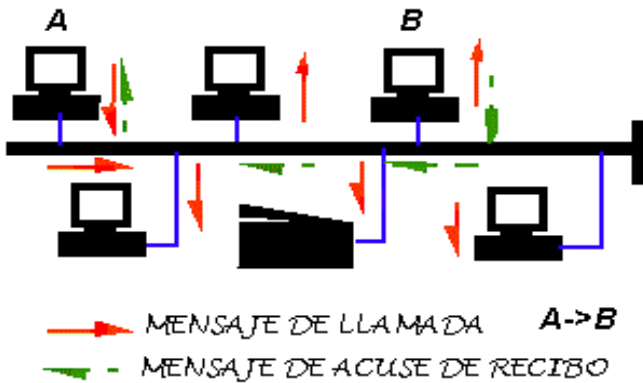


La MAC lo identifica dentro de la red

Los datos de MAC forman parte de la trama

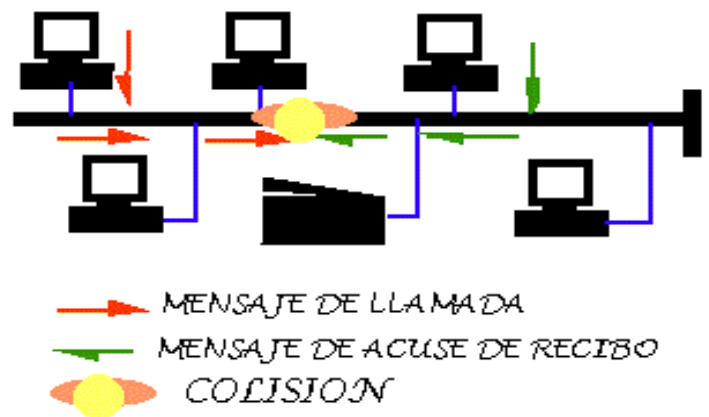
Transmisión y Colisiones

Mecanismo de bus compartido.



A produce un mensaje, se dirige a todas las estaciones y el que identifica que su dirección coincide, lo recibe

Mientras uno está respondiendo, la inicial vuelve a enviar otro mensaje. Colisionan dentro del bus.



Acceso al Medio

Capa de enlace de datos: el método de acceso al medio es CSMA/CD.

- ✓ Funcionamiento:
- ✓ Todas las estaciones pueden acceder al medio sin restricciones (Multiple Access) y TX Broadcast.
- ✓ Cuando una estación desea enviar un paquete verifica primero si hay alguien más transmitiendo (Carrier Sense).
- ✓ Toda estación debe "escuchar" lo que transmite para verificar la existencia de una colisión (Collision Detection).
- ✓ En caso de detectarla, debe esperar un período de tiempo aleatorio antes de volver a transmitir.

Todas las estaciones pueden acceder sin restricción, de manera concurrente.

Si detecta el medio vacío, coloca su paquete

Si cada estación usa un tiempo aleatorio, siempre habrá una que envíe antes

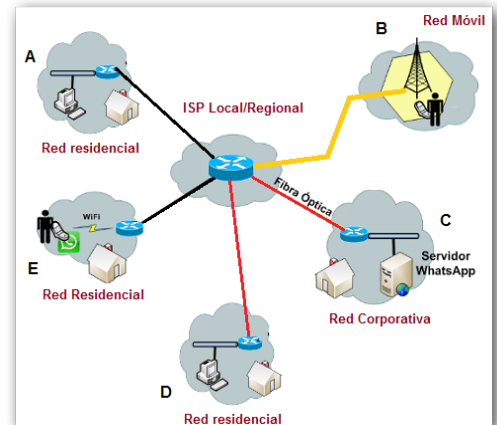
TCP/IP: Generalidades

Es una familia de protocolos en realidad. Es un estándar en internet

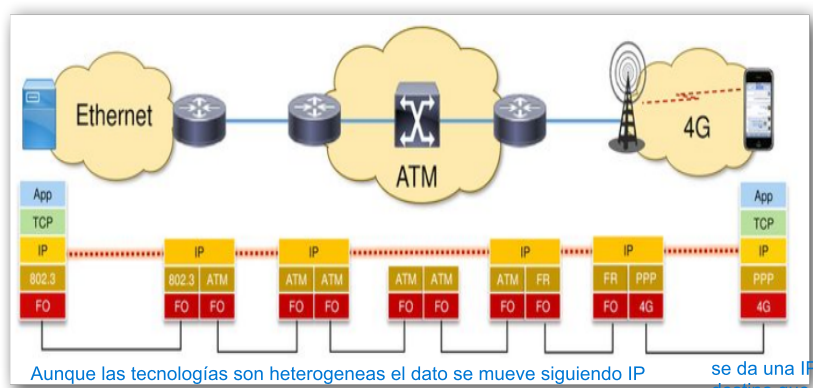
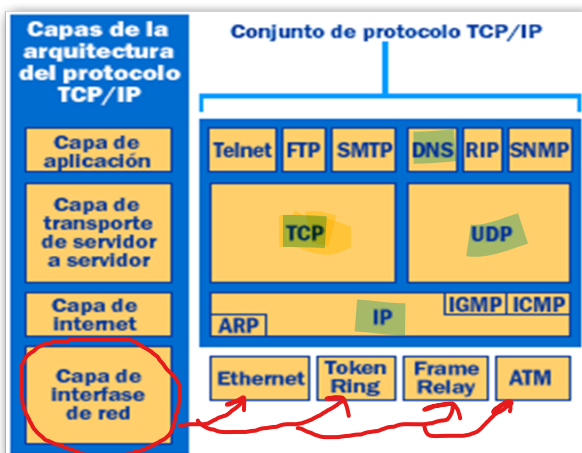
- ✓ Primeros proyectos de investigación iniciados en 1973 por DARPA (EEUU)
- ✓ Evolucionan como Internetting, ARPANET, Internet
- ✓ TCP/IP mantiene la red aunque la conexión se haya perdido. Tiene la capacidad de sobrevivir a caídas del hardware de la subred
- ✓ Posibilita conectar redes heterogéneas
- ✓ Modelo creado antes de OSI (de la ISO)
- ✓ TCP/IP es el estándar de Internet
- ✓ El sistema de comunicación se basa en mensajes.
- ✓ TCP/IP es una familia de protocolos

Posibilita conexión de redes heterogéneas

Aunque haya caídas mantiene las conexiones



Comunicaciones bajo TCP/IP → Base es IP



Aunque las tecnologías son heterogéneas el dato se mueve siguiendo IP

se da una IP de destino que se sigue todo el camino

IP: Internet Protocol, **ARP:** Address Resolution Protocol, **TCP:** Transmission Control Protocol, **UDP:** User Datagram Protocol, **Telnet:** Telecommunication Network, **FTP:** File Transfer Protocol, **DNS:** Domain Name System, **RIP:** Routing Information Protocol, **SNMP:** Simple Network Management Protocol, **DHCP:** Dynamic Host Configuration Protocol, **PPP:** Point to Point Protocol, **HTTP:** Hypertext Transfer Protocol, ...

Define 3 capas. La capa de interfase de red la deja sin definir. Ahí puede aparecer cualquier otro protocolo

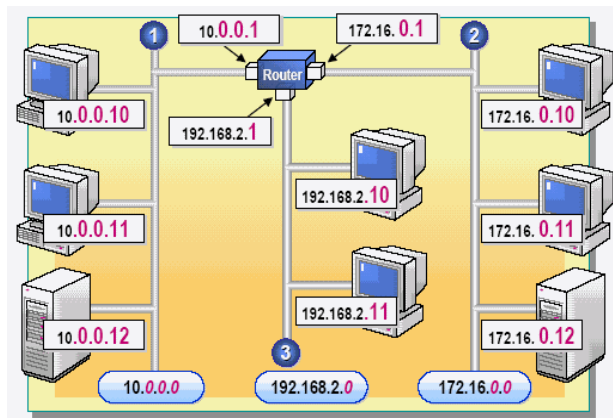
Como se logra???

Se define una dirección a ser utilizada por el protocolo de internet

Se han definido conjuntos de direcciones entre rangos, donde cada rango da la posibilidad de tener una cierta cantidad de redes y nodos conectados

Direccionamiento IP

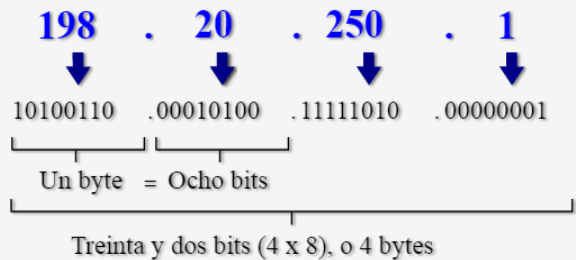
Clases	Número de Redes	Número de Nodos	Rango de Direcciones IP
A	127	16,777,215	1.0.0.0 a la 127.0.0.0
B	4095	65,535	128.0.0.0 a la 191.255.0.0
C	2,097,151	255	192.0.0.0 a la 223.255.255.0



Mg. Ing. César Omar Aranda

Como se han dividido los rangos de direcciones??

Estructura de una dirección IPv4



32 bits ubicados en octetos. Permite ver los números de cada uno de los dispositivos

	Porción red			Porción nodo	
Dirección IPv4	192	168	1	67	
	11000000	10101000	00000001	01000011	
Máscara de subred	255	255	255	0	
Patrón de 32 bits	11111111	11111111	11111111	00000000	
	11000000	10101000	00000001	00000000	
Dirección de la red	192	168	1	0	

Operación AND

Resultado

Todos los nodos que pertenecen a una misma red tienen un número que los identifica. La red también tiene un número que la identifica.

Como hacemos para saber que dado un IP de una máquina pertenece a una red y no a otra.

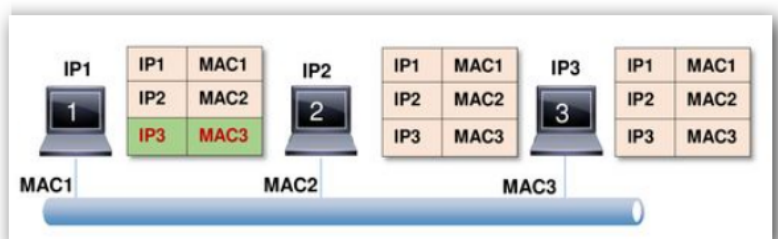
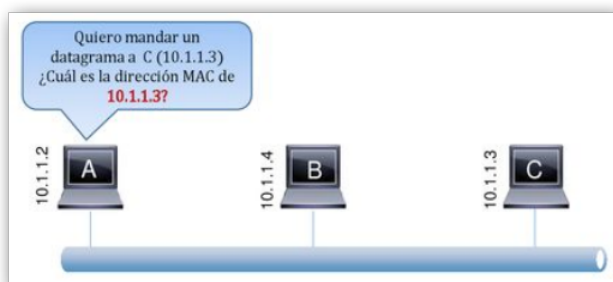
Aplicamos un AND de la dirección IP con la máscara de subred, obtenemos un número que nos provee la dirección de la subred???

Cuando un mensaje va de un nodo de una red al nodo de otra red, usamos la submáscara y obtenemos dirección de la red

Comunicación en la misma red

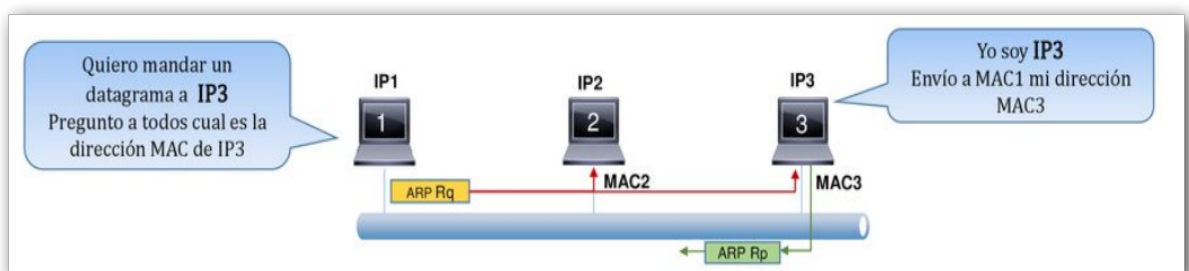
✓ Método Estático

Cada uno mantiene tabla de equivalencias IP/MAC



✓ Método Dinámico

Mecanismo de petición y respuesta

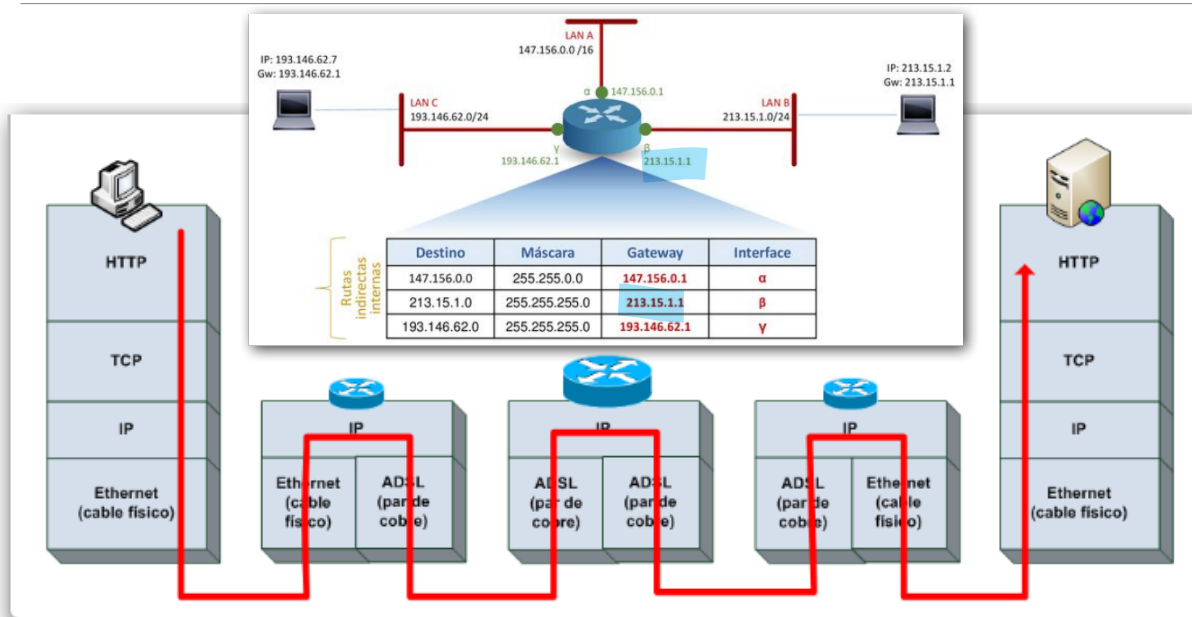


Mg. Ing. César Omar Aranda

18

TCP/IP no define mecanismo para manejar el direccionamiento físico de los nodos. Define de una capa 3 hacia arriba. Si quiero mandar info de una a otra dirección en esa misma subred. ¿Cuál es la dirección MAC que nos permite llegar al equipo físico?? Suponiendo ethernet----> Método estático o dinámico

Comunicación entre diferentes redes



Mg. Ing. César Omar Aranda

19

Quiero comunicar un host con otro pasando por una serie de nodos, identificados a través de un router. Esta tarea la hace el protocolo IP y los de transporte.

Como va seleccionando la red a la que tiene que dirigirse.
En los routers hay una tabla que mantiene información acerca de las redes a las cuales ese nodo está conectado, las compuertas, etc.
Estas combinaciones son rutas que el paquete va a seguir en su viaje

Puertos y Sockets TCP/UDP

define serie de puertos para establecer la comunicación en una dirección dada.

- ✓ Un puerto, es un número de 16 bits (pueden definirse 65536 puertos)
- ✓ Un puerto se asigna a una aplicación y es capaz de enviar/recibir datos por él
- ✓ Para TCP-IP se han reservado los puertos de números bajos (< 1024)
- ✓ Los puertos superiores quedan libres para su uso
 - 20 FTP (Canal de datos)
 - 21 FTP (Canal de control).
 - 23 Telnet.
 - 80 HTTP
 - 53 Petición de nombre DNS.
- ✓ Un socket es un canal de comunicaciones vía TCP entre dos host.
- ✓ Un socket es definido por 4 números (IP+Port del origen e IP+Port del destino)

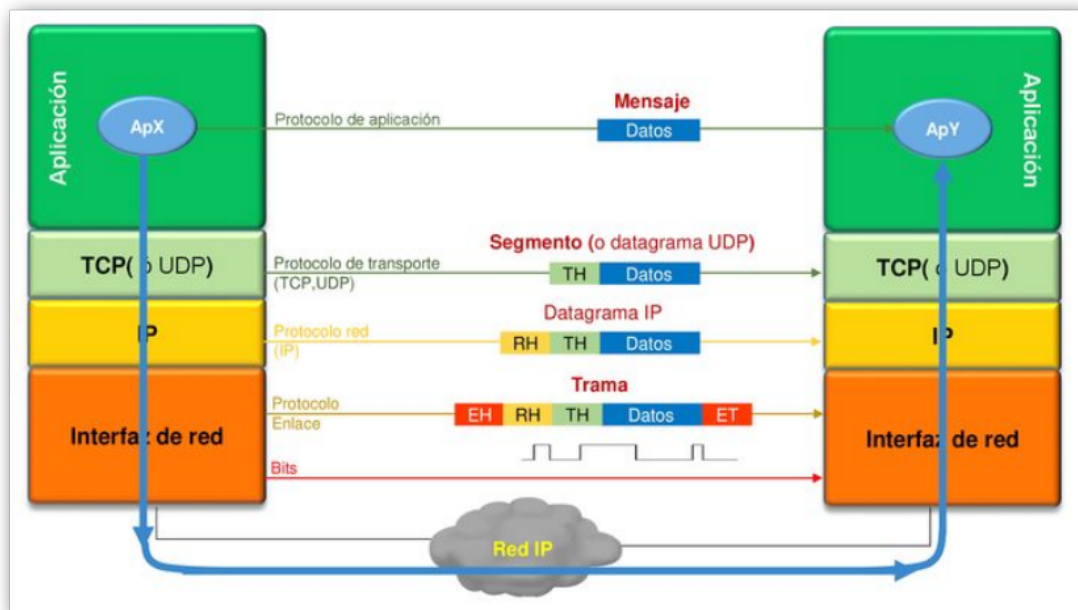
Reservados para protocolos típicos



Mg. Ing. César Omar Aranda

20

Comunicación TCP entre extremos



Apilamiento (encapsulamiento) TCP/IP + Eth

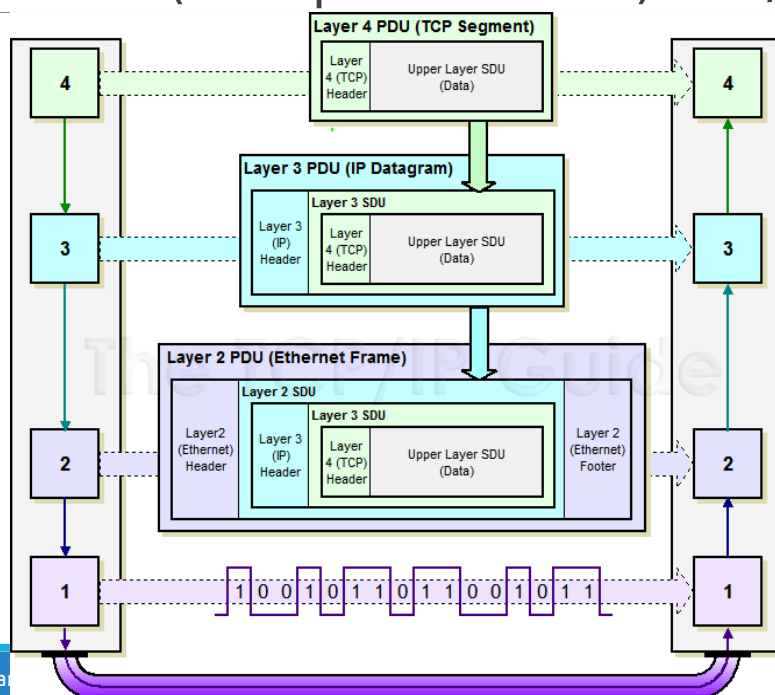
Conjuntbnto de datos
Se agrega cabecera TCP

Se encapsula la info
agregadnole direcciones
IP. Se envia a la capa 2

Se construye datagrama ethernet, se
agrega cabecera

Se envia

Se
des
em
pa
que
ta



Volveremos sobre algunos conceptos al desarrollar los Trabajos Prácticos.

Nos vemos en el próximo módulo!!

Cualquier consulta que surja, plantearla en el Foro disponible en el Aula Virtual de la asignatura